



摘要：

台积电CoWoS封装产能持续紧张，推动AI芯片供应链寻求替代方案。SK海力士正与英特尔合作，评估其EMIB技术用于HBM与逻辑裸片互连的可行性；谷歌也考虑在下一代TPU中采用EMIB。但分析师指出，EMIB能否大规模商用，关键在于量产良率是否达标。

AI芯片封装供应链的结构性紧张正催生新的技术合作格局。

据报道，随着台积电CoWoS封装产能持续告急，**韩国存储巨头SK海力士转向英特尔，双方正围绕英特尔的嵌入式多芯片互连桥接（EMIB）技术展开研发合作。**

SK海力士正评估利用EMIB技术将高带宽存储器（HBM）与逻辑裸片互连的可行性，并已启动EMIB量产所需原材料的供应研究。与此同时，谷歌也被曝考虑在其下一代TPU AI芯片中采用EMIB，进一步印证该技术正在获得行业广泛关注。

自2022年底AI竞赛启动以来，封装产能瓶颈一直未能根本缓解。尽管各大厂商纷纷扩产并推进新技术，供应紧张局面依旧持续。在此背景下，SK海力士与英特尔的合作，折射出台积电产能受限后，IC设计厂商与存储厂商正普遍寻求替代方案的趋势。

CoWoS瓶颈推动行业寻求替代方案

台积电CoWoS（chip-on-wafer-on-substrate）技术是目前AI芯片2.5D封装的主流方案，**但持续的产能瓶颈已成为制约AI芯片供应链的核心痛点之一**。封装是AI竞赛中最早出现的供应短板之一，自2022年底以来始终未能得到根本性缓解。

在此背景下，英特尔的EMIB技术正逐渐受到行业关注。EMIB属于2.5D封装技术范畴，通过插入式中介层（interposer）将主芯片裸片与封装基板相连，再由基板连接至电路板。这一技术路线与CoWoS在功能定位上高度重叠，为寻求替代方案的厂商提供了可行选项。

封装良率是商业化落地的关键变量

尽管合作前景受到关注，**EMIB技术能否大规模商业化，封装良率仍是核心不确定因素**。知名科技分析师郭明錤对此发出警示：英特尔公布的EMIB-T 90%良率属于验证数据，并不代表实际量产良率水平。

郭明錤指出，量产良率将在谷歌决定是否将EMIB用于下一代TPU AI芯片的过程中扮演决定性角色。这一判断同样适用于SK海力士的评估进程——若量产良率无法达到经济可行的水平，EMIB的大规模应用将面临实质性障碍。

对于英特尔而言，如何将验证阶段的良率优势转化为稳定的量产能力，将直接决定其能否在AI封装供应链中实现突破。

英特尔积极营销EMIB，谋求封装市场新地位

英特尔正在对EMIB技术展开积极的市场推广。

在最新一季财报电话会议上，英特尔CEO陈立武着重阐述了英特尔商业模式的差异化优势，强调公司能够将客户反馈快速整合至生产流程。他表示：“我们不仅仅专注于CPU，我们拥有先进



封装和晶圆代工能力，能够更高效地推动变革，以更快的速度服务客户的不同工作负载需求。”

据报道援引知情人士透露，英特尔对EMIB的积极营销策略，叠加当前AI封装市场的供需动态，有望推动该技术成为AI封装供应链的重要组成部分。谷歌与SK海力士相继展现出对EMIB的兴趣，标志着英特尔在先进封装领域的市场渗透正在取得实质性进展，也为这家正处于战略转型期的芯片巨头开辟了新的营收来源。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

168 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论